



Snake Lab

儿童编程营 — 3 天 + 周六加场

动手打造、亲笔编写、并在赛场上对战属于你的贪吃蛇。

一周时间,孩子们从玩经典单人贪吃蛇,到亲手用 JavaScript 编写自己的机器人,在赛场上与小伙伴的机器人正面对战。他们会 **用 AI 共同编程**(把 Claude 当成编程伙伴)、**像 AI 一样思考**(用可调参数设计游戏策略)、**看 AI 自主学习**(一个每局都会变聪明的小机器人)。真代码、真服务器、真比赛 —— 回家之后还能继续玩。

每天学什么

第 1 天 — 打基础

上午:打造一个经典贪吃蛇 —— 发现「蛇」其实只是内存里的一个列表,认识游戏循环。下午:多人对战 —— 认识服务器、WebSocket、机器人的「大脑」。小伙伴上线的消息会实时滚过老师的终端。

第 2 天 — 机器人 + AI

上午 — Hello, AI:认识你的编程伙伴(Claude / ChatGPT)。孩子让 AI 解释代码、找出 Bug,并协同写出第一版机器人。下午 — 策略:用四个权重(食物、安全、阻拦、空间)亲手调试一个真正的策略机器人。

第 3 天 — 自主学习 + 锦标赛

上午:观察一个会自我学习的机器人,一局比一局变聪明(Q-learning —— 真正的强化学习思想)。下午:锦标赛,最强机器人获胜。家长受邀观赛。

周六加场 — 家庭日

国王模式(大蛇吃小蛇)与战争迷雾模式锦标赛。家长一起上场,孩子展示第 3 天写的代码。

每个孩子带回家的收获

- 三款亲手打造的游戏,部署在网上,回家也能继续玩。
- 一个亲手写的 JavaScript 机器人,以及一个用 Q-learning 训练出来的机器人。
- 亲身体验把 AI(Claude / ChatGPT)当作编程伙伴 —— 不是「一键出答案」的魔法按钮。
- 对 AI 如何学习建立直觉:状态、动作、奖励、循环 —— 真正的学习闭环,不再神秘。
- 明白「代码」是自己能写出来的东西,不只是用来消费的。

年龄

9 岁及以上

日期

2026 年 6 月 24 – 26 日(周三 – 周五)

需要携带

一台 iPad 或笔记本即可

班级人数

最多 8 名孩子

费用

\$120 – \$150,含午餐

地点

Yancy 家

请留意

- 这是一个面向朋友家孩子的小型私人活动营,不对外公开招生。
- 家长会被请签一份简单的免责声明书,并提供紧急联系人及过敏信息。
- 为保证活动安全有序,名额十分有限。

感兴趣?

发邮件到 yancyqin@gmail.com 预约名额或咨询。

在线试玩:
源代码:

yancyqin.github.io/snake-lab
github.com/yancyqin/snake-lab

由一个孩子 + 爸爸 + AI 共同打造。沿用 Lucas Game 的教学方法。